

BANAKETA BINOMIALETIK BANAKETA NORMALERAKO HURBILKETA

ADIBIDEAK

1. 33 ikasleko gela batean, bakoitzak batetik bostera bitarteko zenbaki bat idatzi du paper batean. Kalkulatu 8 ikaslek baino gehiagok 4 zenbakia idatzi izanaren probabilitatea.

Ebazpidea:

Ikasle bakoitzak 4 zenbakia idatzi izanaren probabilitatea $\frac{1}{5}$ da. Beraz, 33 aldiz begiratuko dugu 4a agertzen den ala ez, probabilitatea aldatzen ez dela. Argi dago 4 zenbakien kopurua banaketa binomial baten bidez banatzen dela.

$$B(33, 0.2)$$

Orain, $p(X > 8)$ kalkulatu behar dugu, baina banaketa binomiala erabiliz oso lan luzea da, eta bai $n \cdot p$ bai $n \cdot q > 5$ direnez, X banaketa normal batera doitzen ahal dugu, eta kalkulua oso sinpletzen da.

$$B(33, 0.2) \cong N(6.6, 2.30)$$

$$\begin{aligned} \text{Orain, } p(X_B > 8) &\equiv p(X_N \geq 8.5) = p\left(Z \geq \frac{8.5 - 6.6}{2.30}\right) = p(Z \geq 0.826) = \\ &= 1 - p(Z < 0.826) = 1 - 0.7958 = 0.2042 \end{aligned}$$

Oharra: Normal batean berdin dio $p(x \leq k)$ eta $p(x < k)$, $p(x = k) = 0$ baita, baina ez binomialetan. Beraz, ez da gauza bera binomial baten $p(x \leq k)$ edo $p(x < k)$ kalkulatzeko. Normala erabiltzen dugunean, binomialaren k bakoitza ($k-0.5$, $k+0.5$) tartearen bidez ordezkatuko dugu eta, beraz, gure ariketan $p(x > 8)$ kalkulatu behar dugu, hau da, 8a sartu gabe. Beraz, 8ari dagokion tartea (7.5 ; 8.5) denez, hori ez hartzeko $p(X_N \geq 8.5)$ egin behar dugu.

2. A jokalaria batek txanpon orekatu bat 400 aldiz jaurtiki du. B jokalaria txanpon trukatu bat 200 aldiz jaurtiki du, eta txanpon horretan aurkia irteteko probabilitatea 0,4 da. Zer da probableena, A jokalaria 175 aurki baino gutxiago lortzea ala B jokalaria 100 ifrentzu baino gutxiago lortzea? Erantzuna arrazoitu.

Ehazpidea:

A jokalariai lortzen duen aurki-kopurua, $X \equiv B(400, 0'5)$ binomialaren bidez banatzen da.

$p(X < 175)$ kalkulatzeko, normal batera doitu ahal dugu, beharrezko baldintzak betetzen baitira:

$$B(400, 0'5) \cong N(200, 10)$$

$$\text{Hori erabiliz, } p(X_B < 175) \equiv p(X_N \leq 174'5) = p\left(Z \leq \frac{174'5 - 200}{10}\right) =$$

$$= p(Z \leq -2'55) = 1 - p(Z \leq 2'55) = 1 - 0'9946 = 0'0054$$

B jokalariaiaren ifrentzu-kopurua $B(200, 0'6) \cong N(120, 6'93)$ banatzen da.

$$\text{Beraz, } p(X_B < 100) \equiv p(X_A \leq 99'5) = p\left(Z \leq \frac{99'5 - 120}{6'93}\right) =$$

$$= p(Z \leq -2'96) = 1 - p(Z \leq 2'96) = 1 - 0'9985 = 0'0015$$

Beraz, errazago da A jokalariai 175 aurki baino gutxiago ateratzea B jokalariai 100 ifrentzu baino gutxiago ateratzea baino.

3. Herrialde bateko hauteskundeetan erroldaren % 25 eko abstentzioa egon zen. Boto-eskubidea dutenen artean 400 pertsonako zorizko lagin bat hartuz gero, zein a haien artean 90 baino gehiago botoa eman gabekoak izateko probabilitatea? Erantzuna justifikatu.

Eztabaida:

Abstentzioa % 25ekoa bada, boto-eskubidea duen pertsona bat hartuta, botoa eman gabekoa izateko duen probabilitatea 0'25 da.

400 pertsona zoriz aukeratuz gero, botoa eman gabekoen kopurua $X \equiv B(400, 0'25)$ banaketa binomialaren arabera banatzen da.

Ebazpidea:

$B(400, 0'25)$ banaketa binomiala $N(100, 8'66)$ normalera doitzen ahal dugu, kalkuluak errazteko.

Beraz,

$$p(X > 90) = p(X_N \geq 90'5) = p\left(Z \geq \frac{90'5 - 100}{8'66}\right) = p(Z \geq -1'097) = p(Z < 1'097) = 0'8636$$

Ebazpidea:

A jokalariai lortzen duen aurki-kopurua, $X \equiv B(400, 0'5)$ binomialaren bidez banatzen da.

$p(X < 175)$ kalkulatzeko, normal batera doitu ahal dugu, beharrezko baldintzak betetzen baitira:

$$B(400, 0'5) \cong N(200, 10)$$

$$\text{Hori erabiliz, } p(X_R < 175) \equiv p(X_N \leq 174'5) = p\left(Z \leq \frac{174'5 - 200}{10}\right) =$$

$$= p(Z \leq -2'55) = 1 - p(Z \leq 2'55) = 1 - 0'9946 = 0'0054$$

B jokalariaiaren ifrentzu-kopurua $B(200, 0'6) \cong N(120, 6'93)$ banatzen da.

$$\text{Beraz, } p(X_B < 100) \equiv p(X_N \leq 99'5) = p\left(Z \leq \frac{99'5 - 120}{6'93}\right) =$$

$$= p(Z \leq -2'96) = 1 - p(Z \leq 2'96) = 1 - 0'9985 = 0'0015$$

Beraz, errazago da A jokalariai 175 aurki baino gutxiago ateratzea B jokalariai 100 ifrentzu baino gutxiago ateratzea baino.

- 3. Herrialde bateko hauteskundeetan erroldaren % 25 eko abstentzioa egon zen. Boto-eskubidea dutenen artean 400 pertsonako zorizko lagin bat hartuz gero, zein a haien artean 90 baino gehiago botoa eman gabekoak izateko probabilitatea? Erantzuna justifikatu.**

Eztabaida:

Abstentzioa % 25ekoa bada, boto-eskubidea duen pertsona bat hartuta, botoa eman gabekoa izateko duen probabilitatea 0'25 da.

400 pertsona zoriz aukeratuz gero, botoa eman gabekoen kopurua $X \equiv B(400, 0'25)$ banaketa binomialaren arabera banatzen da.

Ebazpidea:

$B(400, 0'25)$ banaketa binomiala $N(100, 8'66)$ normalera doitzen ahal dugu, kalkuluak errazteko.

Beraz,

$$p(X > 90) = p(X_N \geq 90'5) = p\left(Z \geq \frac{90'5 - 100}{8'66}\right) = p(Z \geq -1'097) = p(Z < 1'097) = 0'8636$$

4. Loteriako txartelen %11k sariren bat irabazten du. familia batean 46 zenbaki erosi dituzte. Zein probabilitate dago gutxienez 10 zenbakik saria irabazteko?
Erantzuna: 0,0183

5. Ikastetxe batek 240 ikasle aurkeztuko ditu aurten selektibitateara. Ikastetxe horretan, aurkezten direnen % 95 -ek gainditzen du. Zein probabilitate dago honakoek gainditzeko?

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| a) 200-etik gora | Erantzuna: 1 |
| b) 220-tik gora (>220) | Erantzuna: 0,9868 |
| c) 230-etik gora $>$ | Erantzuna: 0,2296 |
| d) 235-etik gora $>$ | Erantzuna: 0,0132 |

6. Saskibaloiko A jokalaria egiten dituen jaurtiketa libreen %60a saskiratzen du eta B jokalaria % 70a. Jokalari bakoitzak 300 jaurtiketa egiten baditu, zein probabilitate izango da handiagoa, A jokalaria 193 saskiratze baino gehiago lortzekoa ala B jokalaria 196 baino gutxiago lortzekoa?
Erantzuna: A-rena 0,0559
B-rena 0,0344

7. Egindako ikerketen arabera, 16 eta 24 urte bitarteko gazteen % 30 erretzailea da. 16 eta 24 urte bitarteko 100 gazte zoriz hartuta, zein da 25 baino gehiago erretzaile izateko probabilitatea?
Erantzuna: 0,8365

